



Spannungsränge bei analoge Multimeter

Abweichung

15% Genauigkeit/Klasse im DC-Messbereich

Beispiel: Messbereich 100 Volt $\Rightarrow$ 1,5 V

Anzeigemesswerte: 80 V

$\hookrightarrow$ Es muss Range
78,5 - 81,5 V liegen.

Absolute Messfehler

Messfehler, um wie viel jede einzelne Messung vor dem geschätzten „wahren“ Wert abweicht.

$$F = \frac{k \cdot E}{100}$$

$$k = 1,5\%$$

$$E = \text{Messbereich (z.B. 100V)}$$

$$\text{bei } 100V \rightarrow F = \frac{1,5\% \cdot 100V}{100\%} = 1,5V$$

Relative Messfehler

$$f = \frac{F \cdot 100}{M}$$

M = Anzeigen Messwerte
(was messen wir?)

$$M = 86V$$

$$f = \frac{1,5V \cdot 100}{86V} = \frac{150}{86} = 1,74\%$$

Spannungsränge bei digitalem Multimeter

Fehlerangabe erfolgt in % vom angezeigten Messwert $\pm$ Anzahl der Ziffern der letzten Stelle in Display.

± 2 Digit	bedeutet	0,02 V
± 3 Digit	bedeutet	0,003 V
± 4 Digit	— " —	0,0004 V

Beispiel: Angezeigter Messwert: 10,86 Volt
Genauigkeit: 0,5% ± 2 Digit

Absolute Messfehler: $F = \frac{0,5\% \cdot 10,86 \text{ V}}{100\%} = 0,05 \text{ V}$

Dann $0,05 + 0,02 \text{ V} = 0,07 \text{ V}$

Der wahre Messwert liegt zwischen 10,79 V – 10,93 V

Messkategorie CAT 1 bis CAT 4

7. Widerstand als Bauelement

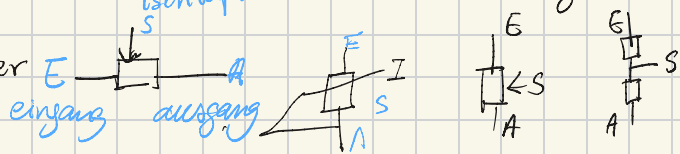
Festwiderstände

- Schichtwiderstand
- Kohleschichtwiderstand
- Metallfilmwiderstand
- SMD-Widerstand (Surface Mounted Device)
- Drahtwiderstand

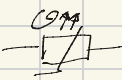
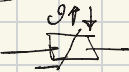
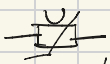
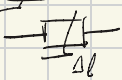
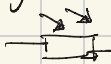
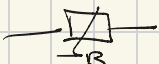
Einstellbare Widerstände (schleife) nur mit Werkzeug einstellbar

- Potentiometer

- Trimpotentiometer



Physicalisch veränderbare Widerstände

- PTC-Widerstand (Kaltleiter) 
- NTC-Widerstand (Heißleiter) 
- Varistoren (Spannungsabhängige) 
- DMS (Dehnungsmessstreifen - Druck abhängige) 
- LDR (Licht abhängige Widerstände) 
- Magnetabhängige  $B = \text{Induktion}$

PTC - Positive Temperature Coefficient

NTC - Negative Temperature Coefficient

E-Reihen. Widerstandreihen

(E3, E6, E12, E24, E48, E96)

Widerstandreihen sind definierte Gruppen von Widerstandswerten von Festwiderständen, die tatsächlich erhältlich sind.

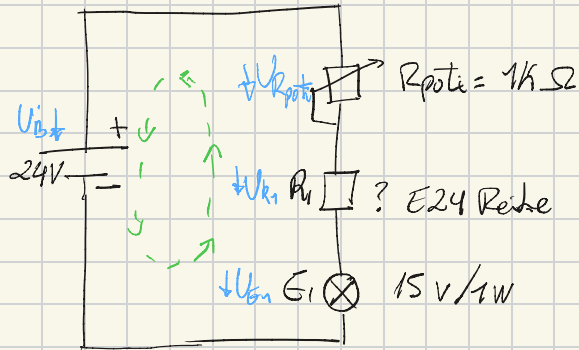
Beispiel: $R = 144,58 \Omega$ E24-Reihe
 $E24 \pm 5\%$

$$\frac{144,58 \Omega \cdot 5\%}{100\%} = 7,23 \Omega$$

$$R \pm 7,23 \Omega \Rightarrow R = 137,35 \Omega - 151,81 \Omega$$

der Tabelle wählen wir höhere Werte aus. ($> 151,81 \Omega$)
Das ist $R = 160 \Omega$ (16 für E24)

Aufgabe:



Gesucht:

- 1) R_1 der am besten geeignet ist
- 2) die Leistung $P_{R_{poti}}$
- 3) die Leistung P_{R_1}
- 4) Einstellung von R_{poti} (für Ein- und ausschaltung)

$$P = U \cdot I \rightarrow I = P/U$$

1) Maschensatz

$$+U_B - U_{G_1} - U_{R_1} - U_{R_{poti}} = 0 \Rightarrow 24V - 15V - U_{R_1} - U_{R_{poti}} = 0$$

2) $P_{G_1} = U_{G_1} \cdot I_{G_1} \Rightarrow I_{G_1} = \frac{P_{G_1}}{U_{G_1}}$ (Lampe leuchtet sich hell)

$$I_{G_1} = \frac{1W}{15V} = 0,0667 A \Rightarrow I_{G_1} = 66,7 mA$$

3) Lampe leuchtet $R_{poti} = 0 \Omega$

$$9V - U_{R_1} - U_{R_{poti}} = 0 \Rightarrow 9V - I_{R_1} \cdot R_1 - I_{poti} \cdot R_{poti} = 0$$

$$9V - I_{R_1} \cdot R_1 - 0 = 0$$

4) $I_{R_1} \cdot R_1 = 9V$ ($I_{R_1} = I_{G_1} = 66,6 mA$)

$$R_1 = \frac{9V}{66,6mA} = 135,14 \Omega$$

$$5\% \text{ von } 135,14 \Omega \sim 6,8 \Omega$$

Dann $128,3 - 142 \Omega$ Auswahl E24: 150Ω
 $R_1 = 150 \Omega$

$$5) U_{R1} = I_{R1} \cdot R_1 = 66,6 \text{ mA} \cdot 135,14 \Omega \approx 9 \text{ V}$$

$$I_{R1} = \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{9 \text{ V}}{150 \Omega} = 60 \text{ mA}$$

$$P_{R1} = U_{R1} \cdot I_{R1} = 9 \text{ V} \cdot 60 \text{ mA} \approx 0,54 \text{ W}$$

$$I_{R1} = \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{9 \text{ V}}{135,14} = 66,6 \text{ mA}$$

Lampe leuchtet sich nicht

$$6) R_{\text{ges}} = R_{\text{poti}} + R_1 + R_{E1} = (1 \text{ k} + 135,14 + 225) \Omega$$

$$R_{\text{ges}} = 1360,14 \Omega$$

$$7) \underset{\text{mit Poti}}{I_{\text{ges}}} = \frac{U_{\text{ges}}}{R_{\text{ges}}} = \frac{24 \text{ V}}{1360,14 \Omega} = 17,65 \text{ mA}$$

$$8) P_{R_{\text{poti}}} = I_{\text{ges}} \cdot R_{\text{poti}} = (17,65 \text{ mA})^2 \cdot 1 \text{ k} \Omega = 0,312 \text{ W}$$

9) Ein und Ausschaltung

$$\text{Lampe } P = 0,5 \text{ W} \rightarrow R = \frac{U^2}{P} = \frac{225 \text{ V}^2}{0,5 \text{ W}} = 450 \Omega$$

$$R_{\text{ges}} = 1360,14 \Omega \text{ (ausschaltungswiderstand)}$$

$$1360,14 \Omega = R_{\text{poti}} + 135,14 \Omega + 450 \Omega$$